

HDD vs SSD



HDD:

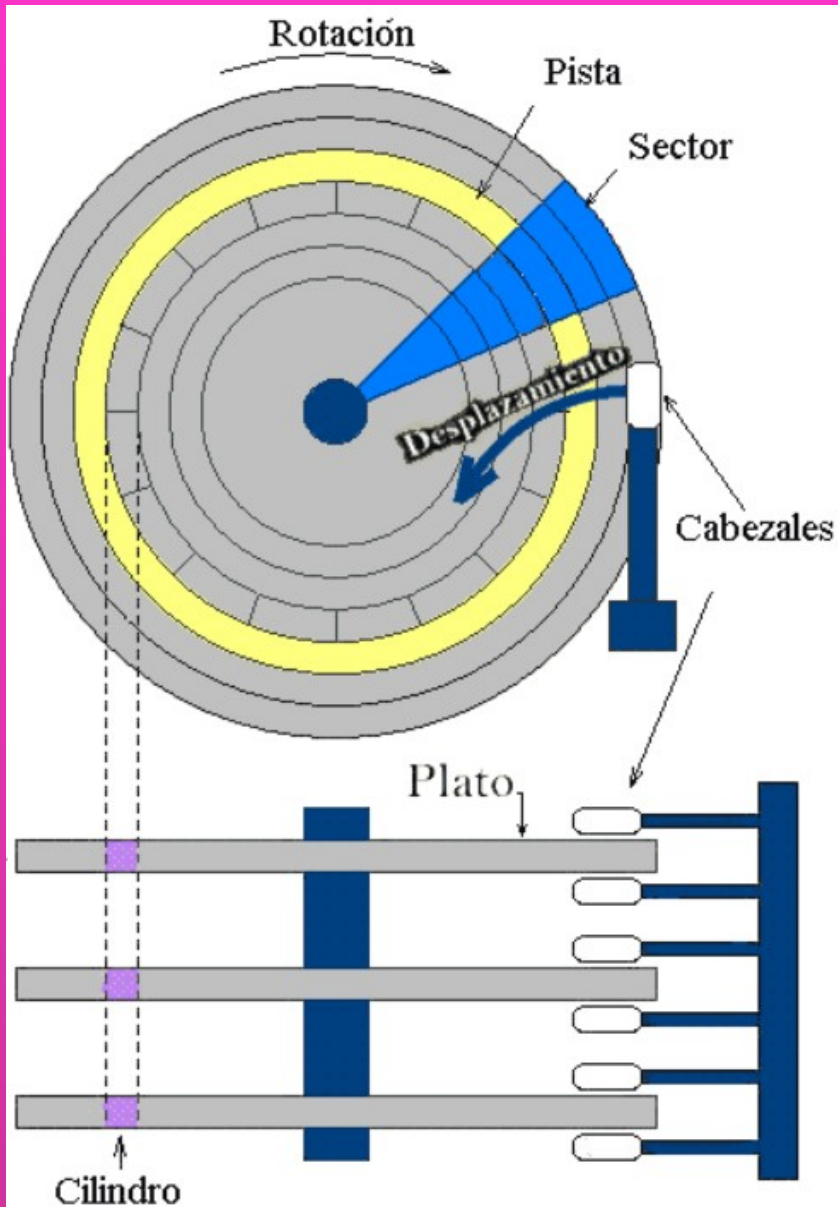
- Mayor capacidad a menor precio.
- Alta fiabilidad.
- Menor velocidad de transferencia.
- Recomendable en ubicaciones estáticas: posibilidad de fallos ante golpes.

SSD:

- Mayores velocidades de transferencia.
- Susceptibles a errores ante cortes de suministro de energía.
- Mayor precio por capacidad.
- Vida útil menor, mejorando.



HDD - CONCEPTOS



Plato : Cada uno de los discos que hay dentro del disco duro .

Cara : Cada uno de los dos lados de un plato - **Cabeza** : Número de cabezal; equivale a dar el número de cara.

Pista : Una circunferencia dentro de una cara ; la **pista 0** está en el borde exterior. Reservada toda para MBR's

Cilindro : Conjunto de varias pistas en vertical. Una partición obliga a cilindros contiguos.

Sector : Cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Hoy día a 4096 Bytes.

CLUSTER O BLOQUE: grupo de sectores que depende del formateo del disco. 4KB – 32KB según SO.

HDD – CONCEPTOS - SECTORIZACIÓN



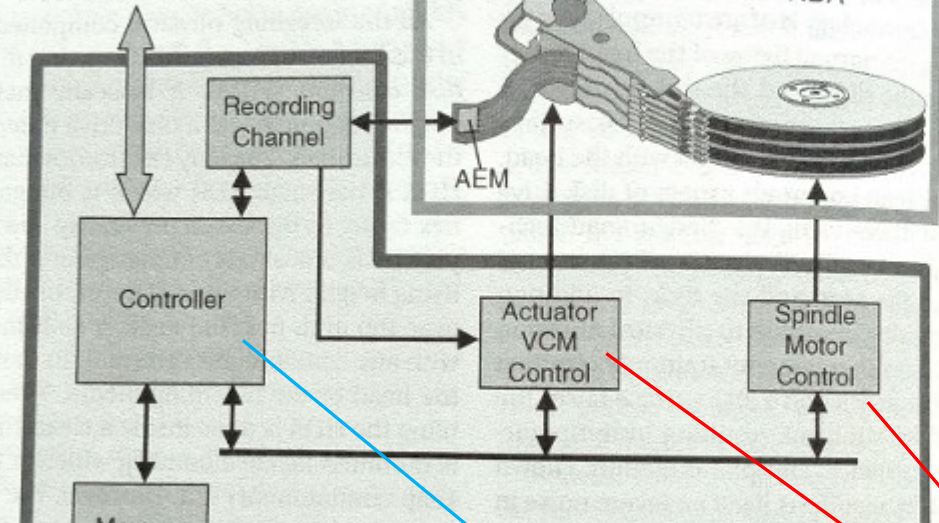
- **GAP** : Sección Brecha: el hueco separa los sectores.
- **SYNC**: Es un patrón irrepetible, solamente al comienzo de cada sector
- **ADDRESS** : Sección Marca de dirección: la marca de dirección contiene datos para **identificar el número y la ubicación del sector. También proporciona el estado sobre el propio sector.**
- **DATA**: Sección de Datos: la sección de Datos contiene todos los datos del usuario. 512 Bytes – 4KBytes
- **ECC**: la sección ECC contiene los códigos de corrección de errores que se utilizan para reparar y recuperar los datos que podrían dañarse durante el proceso de lectura o escritura.

HDD - PARÁMETROS

- **Velocidad de rotación** : Número de revoluciones por minuto del/de los plato/s.
- **Tiempo medio de acceso** : Tiempo medio que tarda en situarse la aguja en milisegundos, por ello es bueno tener el disco DESFRAGMENTADO.
- **Tasa de transferencia** : Velocidad a la que puede transferir la información por la Interfaz de conexión. Puede ser velocidad sostenida o máx, y no sobrepasará nunca la velocidad estándar del interfaz de conexión.
- **Memoria buffer** : Es una memoria de tipo RAM. Se usa a modo de CACHÉ para amortiguar – adecuar la velocidad de transferencia de datos.
- **Interfaz**_: Medio de comunicación entre el disco duro y el ordenador. Puede ser [IDE/ATA](#), [SCSI](#), [SATA](#), SAS, [USB](#) o [Firewire](#)_u otras. **Cada uno en sus diferentes versiones evolutivas.**
- **FACTOR DE FORMA**: ancho en pulgadas.
- **CAPACIDAD**:
- **DENSIDAD DE ÁREA**: Cantidad de Gbits por pulgada cuadrada.

HDD - REPARACIÓN

Host-Drive Interface



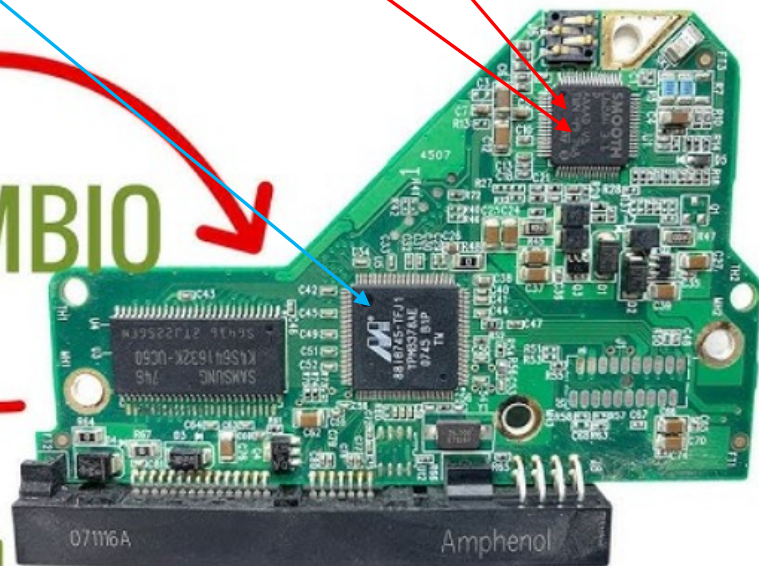
HDA – Head Disk Assembly
AEM – Arm Electronics Module
VCM – Voice Coil Module

* Jacob et. al.

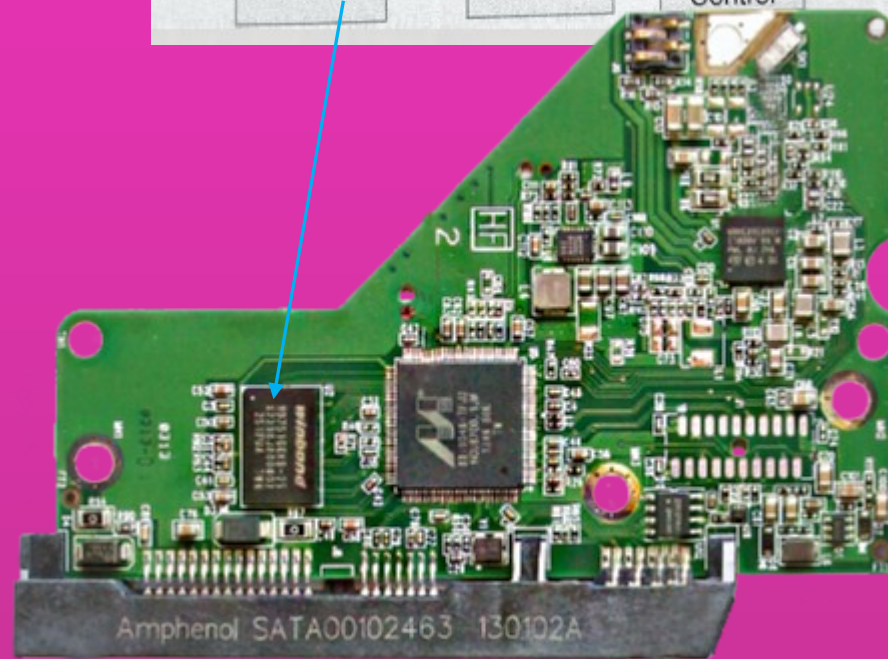
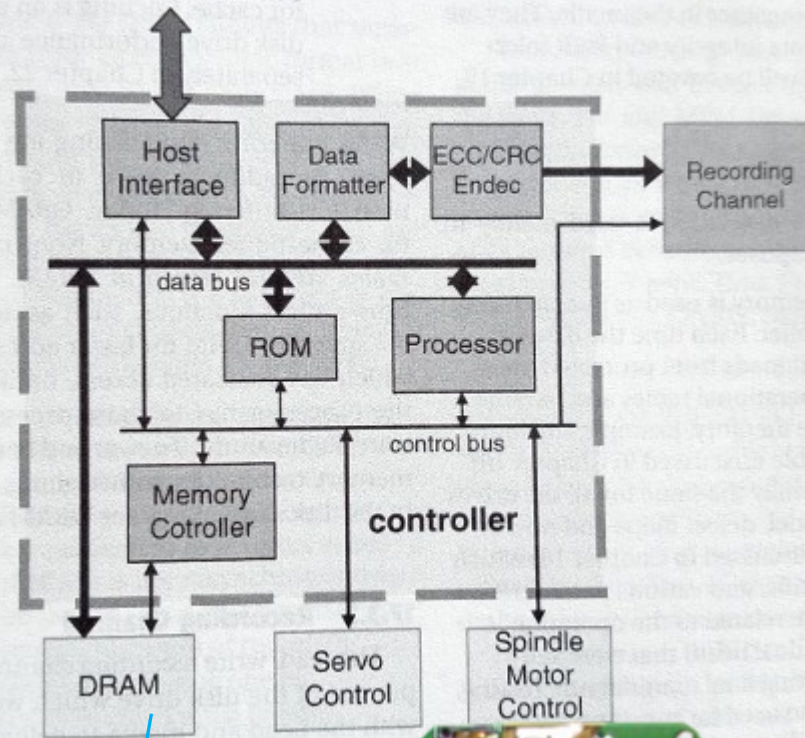


CAMBIO

ecuperoDatos.com



Host-Drive Interface



LINKS

- [https://
faculty-web.msoe.edu/johnsontimobj/ELE4142/files4142/hdd_systems
.pdf](https://faculty-web.msoe.edu/johnsontimobj/ELE4142/files4142/hdd_systems.pdf)